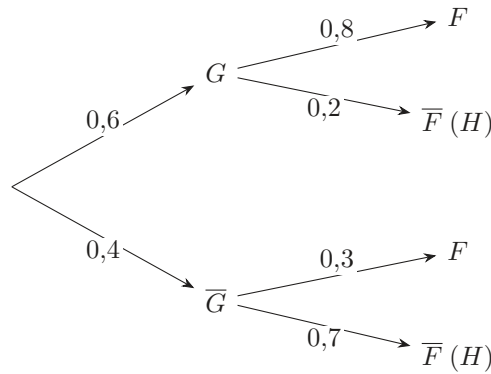


Corrigé — Exercice 11 — Type bac

1) $\{G, \bar{G}\}$ système complet, $p(F) = 0,6$, $p(F/G) = 0,8$, $p(F/\bar{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$. Posons $g = p(G)$: $0,6 = 0,8g + 0,3(1 - g) = 0,3 + 0,5g$, d'où $g = 0,6$.

$$p(G) = 0,6$$

2) Arbre pondéré :



Corrigé Ex 11 : arbre garçon/fille → football/handball.

3) $p(F/\bar{G}) = 0,3$; $p(F \cap \bar{G}) = p(\bar{G})p(F/\bar{G}) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$.

4) $X \sim \mathcal{B}(4; 0,6)$: $E(X) = 2,4$, $V(X) = 4 \times 0,6 \times 0,4 = 0,96$, « au moins un » = $1 - (0,4)^4 = 0,9744$.

5) $Y \in \{5, 10, 15\}$: $p(Y = 5) = p(\bar{G} \cap F) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$; $p(Y = 15) = p(G \cap F) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$; $p(Y = 10) = p(G \cap H) + p(\bar{G} \cap H) = 0,12 + 0,28 = 0,40$. $E(Y) = 5 \times 0,12 + 10 \times 0,40 + 15 \times 0,48 = 0,6 + 4 + 7,2 = 11,8$ D.

$$E(X) = 2,4, \quad V(X) = 0,96, \quad p(\text{au moins un}) = 0,9744, \quad E(Y) = 11,8 \text{ D}$$